தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட விசைகளின் விளைவு விசை $\vec{F} = (2\hat{i}+5\hat{j}+6\hat{k})+(-\hat{i}-2\hat{j}-\hat{k}) = \hat{i}+3\hat{j}+5\hat{k}$.

A, B என்பவை குறிக்கும் புள்ளிகள் முறையே $(4,-3,-2)$, $(6,1,-3)$ என்க. துகளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் $\vec{d} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (6\hat{i}+\hat{j}-3\hat{k})-(4\hat{i}-3\hat{j}-2\hat{k}) = 2\hat{i}+4\hat{j}-\hat{k}$.

எனவே, விசைகள் செய்த மொத்த வேலை $w = \vec{F}\cdot\vec{d} = (\hat{i}+3\hat{j}+5\hat{k})\cdot(2\hat{i}+4\hat{j}-\hat{k}) = 9$ அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 6.10

ஒரு துகள் $(1,3,-1)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $(4,-1,\lambda)$ என்ற புள்ளிக்கு $3\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ என்ற விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்படுகிறது. அவ்விசைகள் செய்த வேலை 16 அலகுகள் எனில், λ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட விசைகளின் விளைவு விசை $\vec{F} = (3\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k})+(2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}) = 5\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$.

துகளின் இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர்

$$\vec{d} = (4\hat{i}-\hat{j}+\lambda\hat{k})-(\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}) = (3\hat{i}-4\hat{j}+(\lambda+1)\hat{k}).$$

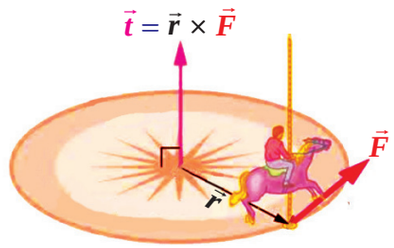
அவ்விசைகள் செய்த வேலை 16 அலகுகள் என்பதால், $\vec{F}\cdot\vec{d} = 16$.

அதாவது, $(5\hat{i}-\hat{j}+\hat{k})\cdot(3\hat{i}-4\hat{j}+(\lambda+1)\hat{k} = 16 \Rightarrow \lambda+20 = 16$.

எனவே, $\lambda = -4$ எனப் பெறுகிறோம்

வரையறை 6.3

$\vec{F}$ என்ற விசையை, $\vec{r}$ -ஐ நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளியில் உள்ள துகளின் மீது செயல்படுத்துவதால், அத்துகளின் மீதான முறுக்குத்திறன் அல்லது திருப்புத்திறன் $\vec{t} = \vec{r}\times\vec{F}$ ஆகும். திருப்புவிசை என்பது சுழல் விசை எனவும் அழைக்கப்படும்.



குடை இராட்டினம்

படம் 6.15

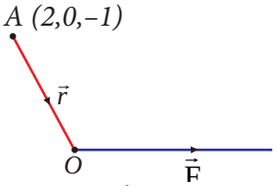
எடுத்துக்காட்டு 6.11

$2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ என்னும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், $(2,0,-1)$ என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்புவிசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக் கொசைன்களைக் காண்க.

தீர்வு

$(2,0,-1)$ என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\overrightarrow{OA} = 2\hat{i}-\hat{k}$ எனில், $\vec{r} = \overrightarrow{AO} = -2\hat{i}+\hat{k}$.

கொடுக்கப்பட்ட விசை $\vec{F} = 2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$. எனவே, திருப்புவிசை



படம் 6.16